UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Facultad de Ciencias

Máster en Física y Matemáticas (Fisymat)

Análisis Numérico de EDPs y Aproximación

Método espectral de Galerkin con polinomios de Chebyshev para la ecuación de Helmholtz

Por:
Ali-Salem Amari

Resumen

Se deriva e implementa un método espectral de Galerkin con polinomios de Chebyshev para la ecuación de Helmholtz bidimensional con condiciones de contorno de Dirichlet homogéneas en el cuadrado $\Omega = (-1,1)^2$. Se utiliza la base adaptada al contorno $\phi_n(x) = T_{n+2}(x) - T_n(x)$ combinada con una construcción de tipo producto tensorial en Ω, y el sistema de Galerkin se ensambla mediante productos de Kronecker de las matrices 1D de masa y rigidez. Frente a una solución manufacturada suave se observa convergencia espectral (prácticamente exponencial) hasta precisión de máquina, un crecimiento polinómico del número de condición $\kappa(A) \sim N^4$ para el Laplaciano 2D y una mejora sistemática tanto de la precisión como del condicionamiento al aumentar el coeficiente de reacción k.

1 Planteamiento del problema

Consideramos la ecuación de Helmholtz en el cuadrado $\Omega = (-1,1) \times (-1,1)$,

$$-\Delta u(x,y) + k^2 u(x,y) = f(x,y), \qquad (x,y) \in \Omega, \tag{1.1}$$

con condiciones de contorno de Dirichlet homogéneas

$$u(x,y) = 0, \qquad (x,y) \in \partial\Omega, \tag{1.2}$$

y un número de onda dado $k > 0$.

Para validar el método numérico empleamos el método de soluciones manufacturadas. Prescribimos

$$u_{\text{exact}}(x,y) = (1-x^2)(1-y^2)\, e^{-x-y}, \tag{1.3}$$

que se anula en $\partial\Omega$ por construcción, y calculamos el término fuente f de forma analítica para que (1.3) sea la solución exacta de (1.1).

1.1 Término fuente para la solución manufacturada

Sea $h(x) = (1-x^2)e^{-x}$, de modo que $u = h(x)\, h_y(y)$ con $h_y(y) = (1-y^2)e^{-y}$. Un cálculo directo da

$$\begin{aligned} h'(x) &= e^{-x}\big(x^2 - 2x - 1\big), \\ h''(x) &= e^{-x}\big(-x^2 + 4x - 1\big), \end{aligned}$$

por lo que $u_{xx} = h''(x)(1-y^2)e^{-y}$ e igualmente para u_{yy}. Reagrupando términos,

$$\boxed{f(x,y) = e^{-x-y}\Big[(1-y^2)(x^2-4x+1) + (1-x^2)(y^2-4y+1) + k^2(1-x^2)(1-y^2)\Big].} \tag{1.4}$$

2 Formulación débil

Sea $V = H_0^1(\Omega)$. Multiplicando (1.1) por una función de prueba $v \in V$, integrando en Ω y aplicando la identidad de Green con $v|_{\partial\Omega} = 0$ se obtiene el problema variacional: hallar $u \in V$ tal que

$$a(u,v) = L(v) \qquad \forall\, v \in V, \tag{2.1}$$

donde

$$a(u,v) = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, dxdy + k^2 \int_\Omega u\, v \, dxdy, \tag{2.2}$$

$$L(v) = \int_\Omega f\, v \, dxdy. \tag{2.3}$$

La forma bilineal $a(\cdot,\cdot)$ es continua y coerciva en V: para todo $u \in V$,

$$a(u,u) \;\geq\; \text{mín}(1,k^2)\,\|u\|^2_{H^1_0(\Omega)}.$$

Por el Teorema de Lax–Milgram [3] el problema tiene solución única.

3 Discretización espectral de Galerkin

3.1 Base adaptada al contorno

Introducimos la base de Chebyshev

$$\phi_n(x) = T_{n+2}(x) - T_n(x), \qquad n = 0,1,\ldots,N-1, \tag{3.1}$$

donde T_n es el polinomio de Chebyshev de primera especie de grado n. Dado que $T_m(\pm 1) = (\pm 1)^m$, cada ϕ_n verifica

$$\phi_n(\pm 1) = 0,$$

por lo que la condición de Dirichlet está incorporada en la base misma. Tomamos el subespacio finito-dimensional

$$V_N = \text{span}\{\phi_i(x)\,\phi_j(y) : 0 \leq i,j \leq N-1\} \subset V.$$

3.2 Aproximación de Galerkin

Buscamos la solución discreta

$$u_N(x,y) = \sum_{i=0}^{N-1}\sum_{j=0}^{N-1} u_{ij}\,\phi_i(x)\,\phi_j(y), \tag{3.2}$$

e imponemos (2.1) con cada función de prueba $\phi_m(x)\phi_n(y)$, obteniendo

$$\sum_{i,j} u_{ij}\,a\big(\phi_i\phi_j, \phi_m\phi_n\big) = L\big(\phi_m\phi_n\big). \tag{3.3}$$

3.3 Ensamblaje vía productos de Kronecker

Puesto que la base es un producto tensorial, las integrales 2D factorizan en productos de integrales 1D:

$$\int_\Omega \nabla(\phi_i\phi_j)\cdot\nabla(\phi_m\phi_n)\,dxdy = K_{im}\,M_{jn} + M_{im}\,K_{jn},$$
$$\int_\Omega \phi_i\phi_j\phi_m\phi_n\,dxdy = M_{im}\,M_{jn},$$

donde

$$M_{ij} = \int_{-1}^{1} \phi_i(x)\phi_j(x)\,dx, \qquad K_{ij} = \int_{-1}^{1} \phi_i'(x)\phi_j'(x)\,dx. \tag{3.4}$$

Aplanando la matriz de coeficientes u_{ij} por filas a un vector $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^{N^2}$, el sistema de Galerkin adopta la forma compacta

$$\boxed{A\,\mathbf{u} = \mathbf{b}, \qquad A = K \otimes M + M \otimes K + k^2\,(M \otimes M), \qquad b_{mn} = \int_\Omega f\,\phi_m\phi_n\,dxdy.} \tag{3.5}$$

Para un N dado, ensamblar A y $\mathbf{b}$ cuesta $\mathcal{O}(N^3)$, y resolver (3.5) cuesta $\mathcal{O}(N^6)$ con un solver directo denso, o menos si se explota la estructura de Kronecker.

3.4 Cuadratura

Las integrales 1D que definen M y K involucran polinomios de grado a lo sumo $2(N+1)$; se calculan *exactamente* (en precisión de máquina) mediante una regla de Gauss–Legendre de $N_q \geq N+2$ nodos [2]. El lado derecho $\mathbf{b}$ emplea los mismos nodos tensorizados en Ω, lo que da la fórmula compacta

$$b_{mn} \;=\; \sum_{p=1}^{N_q}\sum_{q=1}^{N_q} w_p\,w_q\,f(x_p,y_q)\,\phi_m(x_p)\,\phi_n(y_q).$$

4 Implementación en Python

El núcleo del método cabe en un único módulo `chebyshev_core.py`. Una vez tabulada la base en los nodos de cuadratura, M y K se obtienen mediante dos productos BLAS-3 y el lado derecho mediante una sola contracción $\Phi\,F\,\Phi^T$.

```
import numpy as np

def chebyshev_T(n, x):
    return np.cos(n * np.arccos(np.clip(x, -1.0, 1.0)))

def phi(n, x):
    return chebyshev_T(n+2, x) - chebyshev_T(n, x)

def gauss_legendre_quadrature(Nq):
    x, w = np.polynomial.legendre.leggauss(Nq)
    return x, w

def build_1D_matrices(N, Nq):
    x, w = gauss_legendre_quadrature(Nq)
    Phi  = np.vstack([phi(n, x)              for n in range(N)])
    dPhi = np.vstack([phi_derivative(n, x)   for n in range(N)])
    M = (Phi  * w) @ Phi.T
    K = (dPhi * w) @ dPhi.T
    return M, K

def build_2D_matrix(M, K, k):
    return np.kron(K, M) + np.kron(M, K) + k**2 * np.kron(M, M)
```

```python
def build_rhs(N, Nq, k):
    x, w = gauss_legendre_quadrature(Nq)
    Phi  = np.vstack([phi(n, x) for n in range(N)])
    X, Y = np.meshgrid(x, x, indexing="ij")
    F    = f_source(X, Y, k)
    return ((Phi * w) @ F @ (Phi * w).T).flatten()
```

Listing 1: Rutinas principales de ensamblaje.

5 Resultados numéricos

5.1 Solución para $N = 12$, $k = 5$

Para el problema manufacturado, ya con $N = 12$ funciones base por dirección se recupera la solución hasta $\sim 10^{-13}$ en norma del máximo.

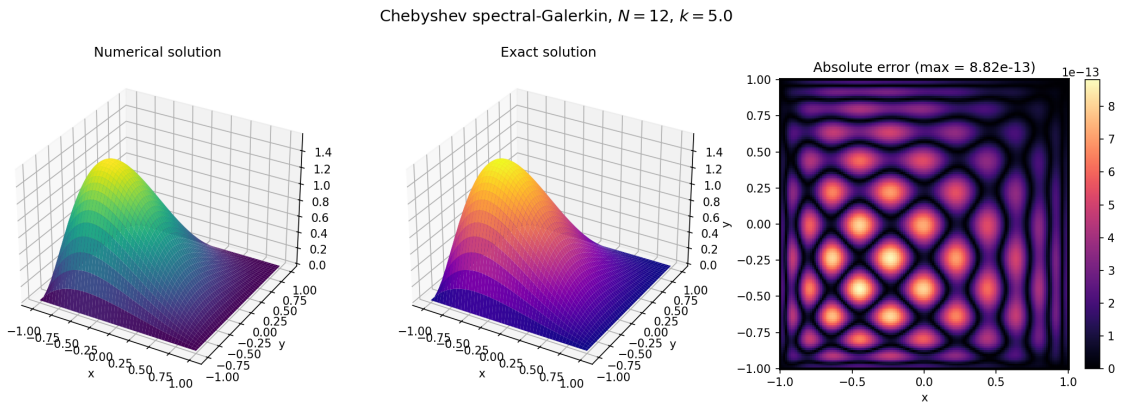

Figura 1: Solución numérica u_N (izquierda), solución exacta u_{exact} (centro) y error absoluto puntual (derecha) para $N = 12$, $N_q = 40$, $k = 5$.

5.2 Convergencia espectral

Para la solución manufacturada suave (C^∞), el error del método espectral de Galerkin decae más rápido que cualquier ritmo polinómico, saturando en la precisión de coma flotante.

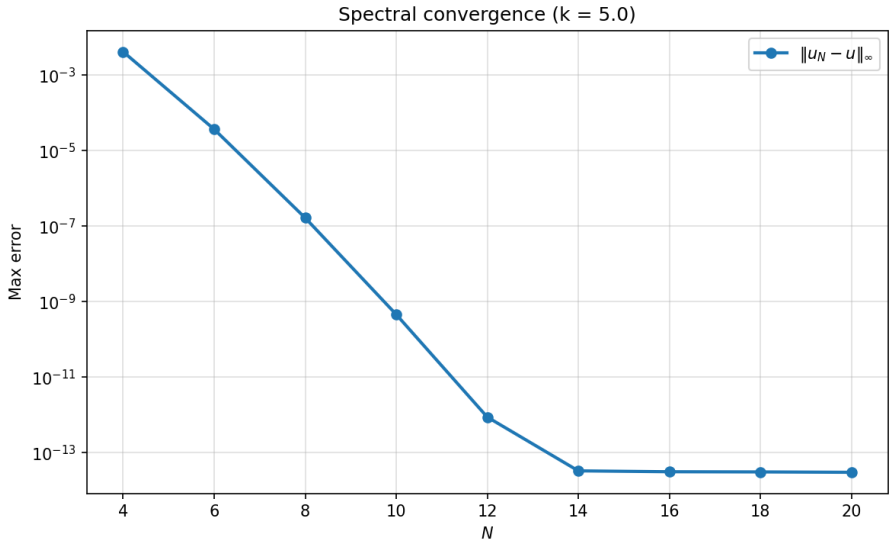

Figura 2: Error máximo en función del tamaño N de la base, en escala logarítmica. El error cae desde $\sim 10^{-3}$ con $N = 4$ hasta el suelo $\mathcal{O}(10^{-14})$ para $N \geq 14$, lo que refleja una convergencia espectral (prácticamente exponencial).

5.3 Número de condición

La matriz de rigidez 2D A es densa y cada vez peor condicionada al aumentar N. Para la base de Chebyshev $\phi_n = T_{n+2} - T_n$ los autovalores de rigidez 1D crecen como $\mathcal{O}(n^4)$ [4], y la estructura tensorial de (3.5) propaga el mismo ritmo $\mathcal{O}(N^4)$ al operador 2D.

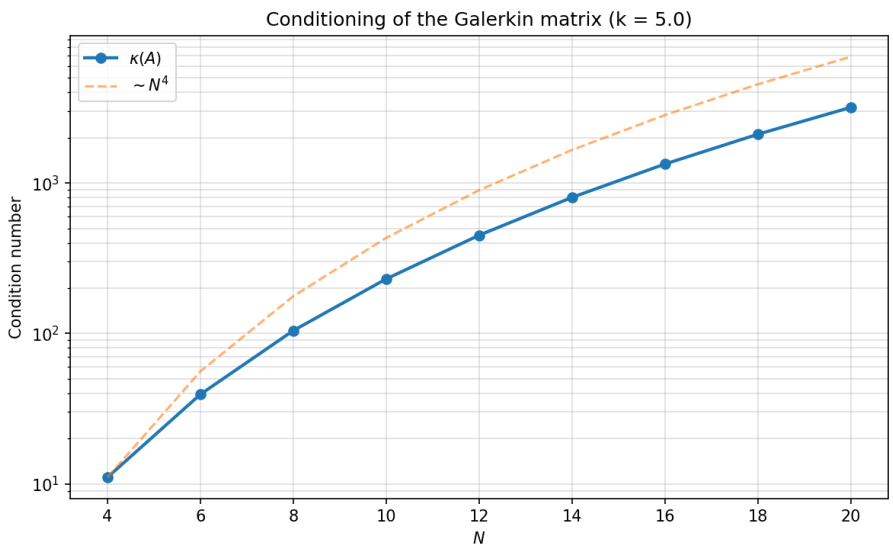

Figura 3: Número de condición $\kappa(A)$ en función de N para $k = 5$. La línea discontinua muestra la pendiente de referencia $\kappa \sim N^4$, que ajusta bien el crecimiento medido.

5.4 Influencia del número de onda k

Para esta solución manufacturada particular, suave y no oscilante, aumentar el coeficiente de reacción k refuerza la coercividad de $a(\cdot,\cdot)$ y hace dominante la contribución de la masa en (3.5). Tanto el error como el número de condición *decrecen* con k.

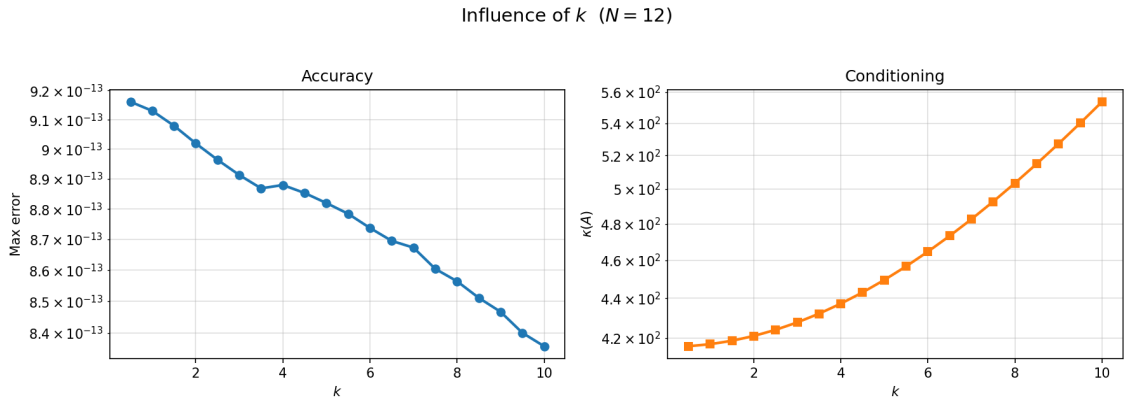

Figura 4: Precisión (izquierda) y condicionamiento (derecha) en función de k para $N = 12$. El error baja aproximadamente un orden de magnitud al pasar de $k = 0.5$ a $k = 10$; el número de condición se reduce en un factor similar.

6 Conclusiones

Se ha derivado e implementado un método espectral de Galerkin con polinomios de Chebyshev para la ecuación de Helmholtz 2D con condiciones de contorno de Dirichlet. La base adaptada al contorno $\phi_n = T_{n+2} - T_n$ impone las condiciones de contorno de manera exacta, y la construcción de tipo producto tensorial reduce el ensamblaje 2D a tres productos de Kronecker de matrices 1D, cada una calculada exactamente mediante cuadratura de Gauss–Legendre. Sobre una solución manufacturada suave se ha observado

- **convergencia espectral** del error máximo hasta la precisión de máquina para tamaños moderados $N \geq 14$;
- un crecimiento $\mathcal{O}(N^4)$ del número de condición de la matriz de Galerkin 2D, coherente con las cotas clásicas para métodos de Chebyshev [4];
- una ligera *mejora* tanto de la precisión como del condicionamiento al aumentar el coeficiente de reacción k, motivada por el refuerzo de la coercividad.

Estos resultados son cualitativamente coherentes con la literatura sobre métodos espectrales para EDPs elípticas [1, 5, 2]. El mal condicionamiento intrínseco constituye la principal limitación práctica del método en doble precisión, aunque en este proyecto resulta aceptable porque el error satura a 10^{-13} bastante antes de que $\kappa(A)$ sea problemático.

Referencias

[1] John P. Boyd. *Chebyshev and Fourier Spectral Methods*. Dover Publications, 2nd edition, 2001.

[2] Claudio Canuto, M. Yousuff Hussaini, Alfio Quarteroni, and Thomas A. Zang. *Spectral Methods: Fundamentals in Single Domains*. Scientific Computation. Springer, 2006.

[3] Alexandre Ern and Jean-Luc Guermond. *Theory and Practice of Finite Elements*, volume 159 of *Applied Mathematical Sciences*. Springer, 2004.

[4] Jie Shen, Tao Tang, and Li-Lian Wang. *Spectral Methods: Algorithms, Analysis and Applications*, volume 41 of *Springer Series in Computational Mathematics*. Springer, 2011.

[5] Lloyd N. Trefethen. *Spectral Methods in MATLAB*. SIAM, 2000.